



E02 – MEDIDA DE DEFASAGEM ENTRE DUAS ONDAS

Objetivos:

- Determinar diferenças de fase pelo método direto.
- Determinar diferenças de fase pelo método do gatilhamento externo.
- Determinar diferenças de fase pelo método das Figuras de Lissajous.

Materiais Utilizados:



Osciloscópio
TDS 1052B-
EDU



Gerador de
sinais



Placa
CIDEPE



Conectores
BNC



Resistor
de $\sim 1\text{k}\Omega$



Capacitor
cerâmico de
 $\sim 47\text{ nF}$

1- INTRODUÇÃO

Nos circuitos reativos, isto é, onde são utilizados indutores e capacitores, aparecem tensões senoidais de mesma frequência, porém defasadas entre si de um determinado ângulo. Tomando-se um sinal como referência, o deslocamento de um segundo sinal em relação ao sinal de referência é o que chamamos de defasagem, que poderá ser positiva (sinal adiantado) ou negativa (sinal atrasado).

A Figura 1 nos mostra dois sinais de amplitudes diferentes, mas com a mesma fase.

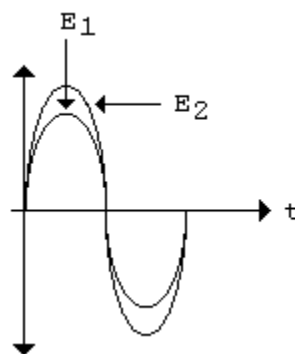


Figura 1 – Exemplo de dois sinais com mesma fase e amplitudes diferentes.

Já a Figura 2 mostra dois sinais com amplitudes iguais, porém defasados entre si.

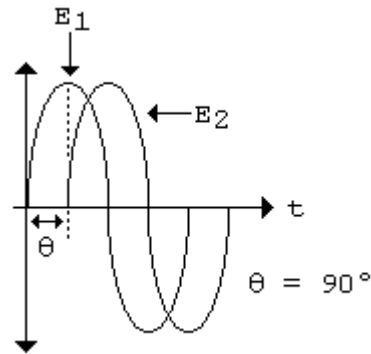


Figura 2 – Dois sinais com mesma amplitude e fases diferentes.

Se considerarmos E_1 como referência, então o sinal E_2 está atrasado em relação a E_1 de um determinado ângulo θ , no caso da Figura 2, 90° .

Uma forma bastante utilizada para medir a defasagem entre dois sinais, é a utilização da figura de Lissajous. Esse método consiste em compor perpendicularmente os dois sinais, injetando-se o sinal de referência na entrada vertical e o outro sinal na entrada horizontal do osciloscópio.

Sendo os dois sinais de mesma frequência, as figuras obtidas na tela do osciloscópio são elipses, cujo formato e inclinação (para esquerda ou para a direita), dependem do ângulo de defasagem entre os dois sinais. Analisando as figuras de Lissajous, é possível determinar a diferença de fase entre dois sinais. Portanto, com auxílio do osciloscópio, comparando um sinal de frequência desconhecida com outra conhecida, podemos, por exemplo, calibrar fontes geradoras de corrente alternada (CA).

Consideremos o caso de sinais de mesma frequência. Injetando na entrada vertical (CH2) do osciloscópio um sinal senoidal: $y = y_0 \sin(\omega t)$ o osciloscópio produzirá na tela a oscilação:

$$Y = Y_0 \sin(\omega t) \quad (1.1)$$

onde, Y é proporcional a y e a velocidade angular ω do movimento é a mesma do sinal de entrada.

Aplicando simultaneamente na entrada horizontal (CH1) um segundo sinal dado por: $x = x_0 \sin(\omega t)$ o osciloscópio produzirá nessa direção a oscilação:

$$X = X_0 \sin(\omega t - \phi) \quad (1.2)$$

onde, X é a amplitude de oscilação do feixe, proporcional a x , ω é a sua velocidade angular e ϕ é o ângulo de fase que caracteriza a defasagem entre os sinais injetados nos canais CH1 e CH2.



Eliminando o tempo entre (1) e (2) temos:

$$\left(\frac{X}{X_0}\right)^2 + \left(\frac{Y}{Y_0}\right)^2 - 2\frac{XY}{X_0Y_0}\cos\phi = \sin^2\phi \quad (1.3)$$

que é a equação da trajetória descrita pelo feixe na tela do osciloscópio.

A Equação 1.3 é a equação de uma elipse cuja forma dependerá dos parâmetros X_0 , Y_0 e ϕ .

Mantendo fixos X_0 e Y_0 e variando ϕ na Equação 1.3, obtemos:

$$\frac{X}{X_0} = \frac{Y}{Y_0} \quad (1.4)$$

para $\phi = 0^\circ$ ou 360° , que é uma reta inclinada á direita conforme mostra a Figura 3. Para $\phi = 90^\circ$ ou 180° temos uma reta inclinada á esquerda conforme mostra a Figura 3.

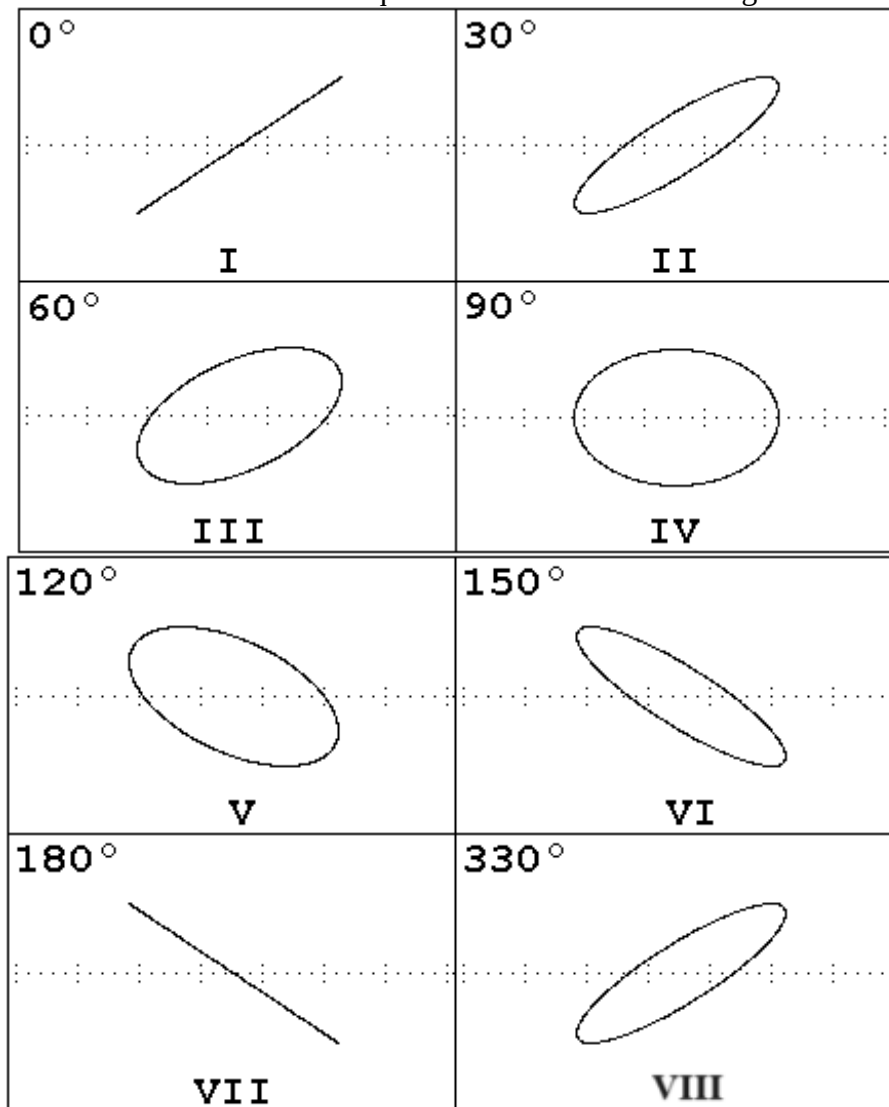


Figura 3 - Figuras de Lissajous para diferenças de fase de $n\pi/2$



É interessante notar que as figuras se repetem acima de ângulos de 90° que estejam nos 2º e 3º quadrantes, porém invertidas. Compare por exemplo as figuras II e VI que obedecem a mesma inclinação, porém, estão invertidas. Neste caso, $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. Quando se tratar do 4º quadrante, a figura resultante será a mesma com relação a ângulos de 0 a 90° . Compare as figuras II e VIII. Neste caso, $360^\circ - 330^\circ = 30^\circ$.

Para ϕ diferentes dos valores anteriores (90° e 180°) teríamos as figuras IV e VII da Figura 3. Neste caso, ajustando os ganhos na vertical e na horizontal de modo que $2X_0 = 2Y_0$, a Figura fica contida num quadrado como vemos na Figura 4.

Da Equação 1.3, quando $x = 0$ temos:

$$\left(\frac{Y}{Y_0}\right)^2 = \sin^2 \phi \Rightarrow \sin \phi = \frac{Y}{Y_0} \quad (1.5)$$

ou, em valor absoluto:

$$\phi = \arcsen\left(\frac{2Y}{2Y_0}\right) \quad (1.6)$$

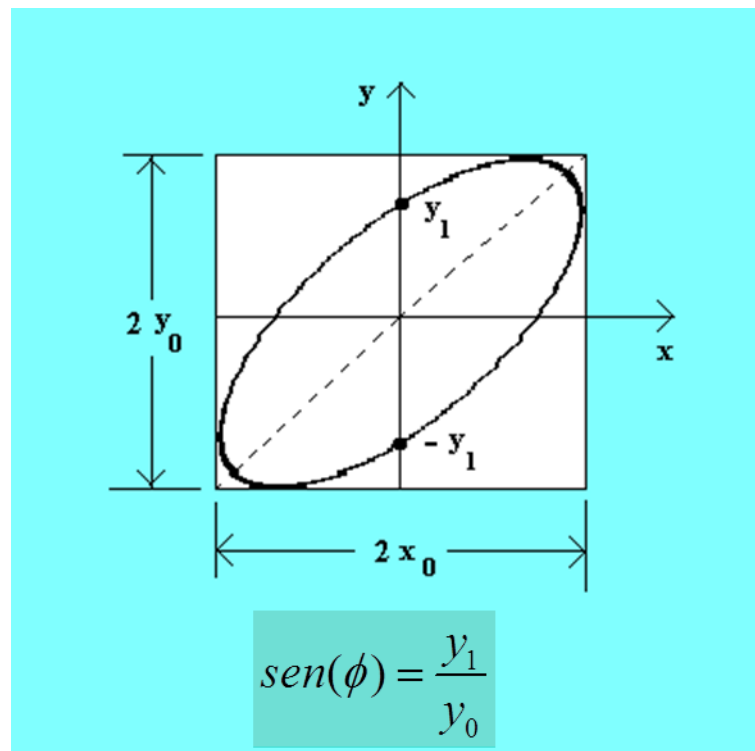
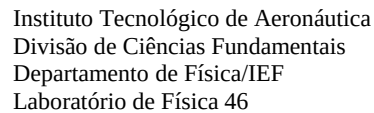
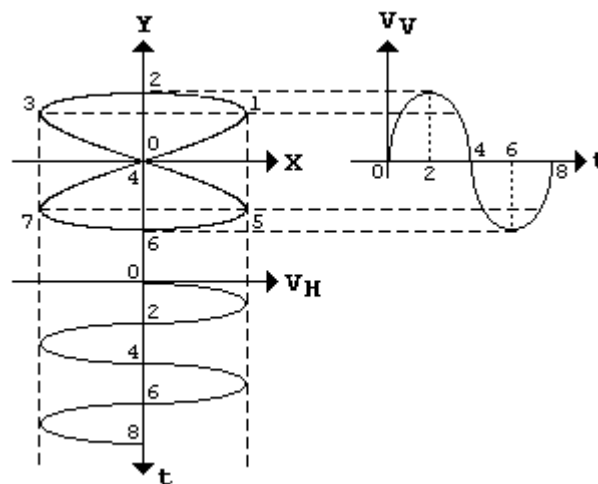


Figura 4. Figura de Lissajous para determinação da fase.

Caso a elipse tenha uma inclinação para a esquerda o valor da defasagem será dada por $180^\circ - \phi$.



Na Figura 5 temos a composição de dois sinais com frequências diferentes, mas com fases iguais, sendo um na vertical (referência) com uma determinada frequência e outro na horizontal com o dobro da frequência.



Para determinar a relação de frequências, traça-se uma tangente horizontal (T_H) e uma tangente vertical (T_V). Conta-se o número de tangências horizontais (N_H) e o número de tangências verticais (N_V). Desta forma, a relação das frequências será dada por:

$$\frac{F_V}{F_H} = \frac{N_H}{N_V} \quad \therefore \quad F_H = \frac{F_V N_V}{N_H}$$

F_V é a frequência vertical do sinal
 F_H é a frequência horizontal do sinal
 N_V é o número de tangências na vertical
 N_H é o número de tangências na horizontal

Por exemplo, na Figura 6, temos duas tangentes no sentido vertical e uma tangente no sentido horizontal, indicando que a frequência do sinal horizontal é o dobro do sinal vertical.

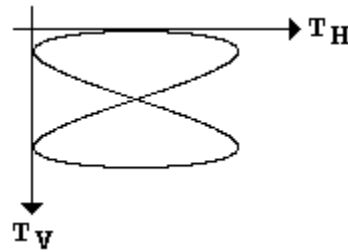
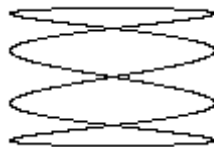


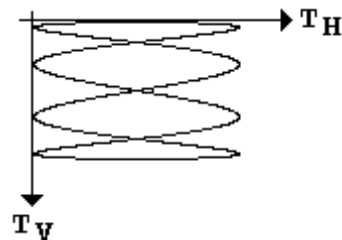
Figura 6 – Exemplo de figura de Lissajous com mesma fase e frequências diferentes.

Exemplos

Suponha que seja aplicado na entrada vertical (referência) do osciloscópio um sinal cuja frequência seja de 250Hz e um outro sinal de frequência desconhecida na entrada horizontal do osciloscópio, ambos com a mesma fase, sendo obtida na tela do osciloscópio a figura mostrada a seguir. Pergunta-se: qual é a frequência desconhecida?



Aplicando o método das tangentes, resulta na figura abaixo:

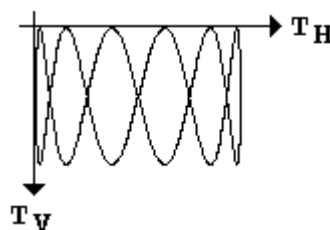


Como ocorrem 4 tangências na vertical e apenas uma tangência na horizontal, temos:

$$F_H = 250\text{Hz} \times 4 / 1$$

portanto: $F_H = 1.000\text{Hz}$ (1kHz), ou seja, $F_H = 1\text{kHz}$

Um outro exemplo: Dada a figura a seguir, sabe-se que a frequência aplicada na entrada vertical (referência) do osciloscópio é de 1kHz. Qual a frequência aplicada na entrada horizontal?



Neste caso ocorrem 6 tangências na horizontal e apenas uma tangência na vertical.



$$F_H = 1\text{kHz} \times 1 / 6$$

$$F_H = 166,67\text{Hz}$$

A Figura 7 apresenta algumas figuras de Lissajous obtidas a partir da comparação de duas frequências diferentes, porém com fases iguais.

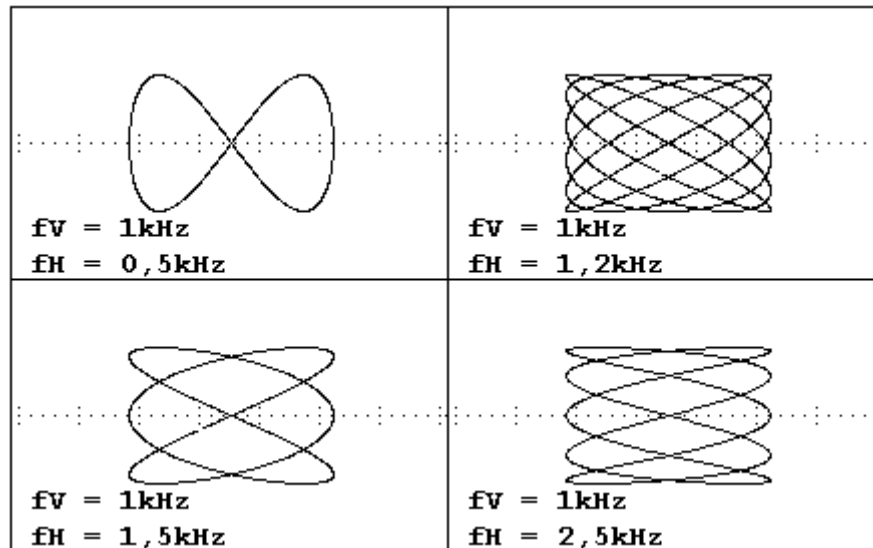


Figura 7 - Lissajous obtidas a partir da comparação de duas frequências diferentes, porém com fases iguais

A Figura 8 mostra a comparação entre duas frequências nas mesmas condições acima, porém com sinais defasados entre si em 60°.

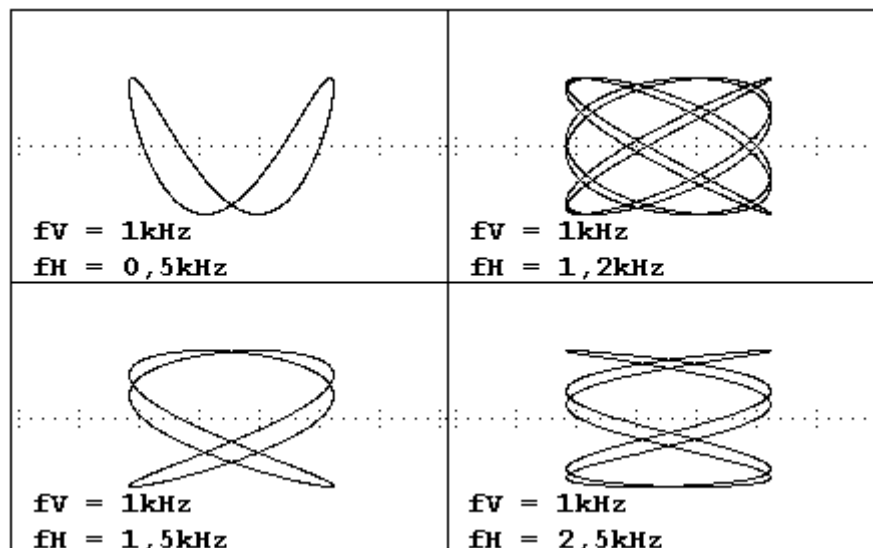


Figura 8 - Lissajous obtidas a partir da comparação de duas frequências diferentes e defasadas de 60°.

Para determinar uma frequência desconhecida, podemos utilizar também o método das secantes, cuja relação é idêntica ao método das tangentes. A única observação a ser feita é que a secante não deve cortar pontos da figura de Lissajous onde se sobrepõem duas linhas.



Tomemos como exemplo uma das figuras de Lissajous mostrada na Figura 8, onde a frequência vertical (referência) é 1kHz e a frequência desconhecida é 1,5kHz. Aplicando-se o método das tangentes resultará na Figura 9, onde:

onde:

S_V = número de linhas cortadas na vertical

S_H = número de linhas cortadas na horizontal

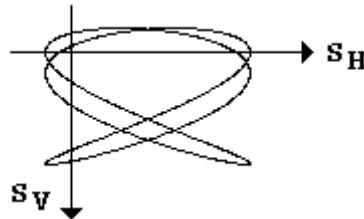


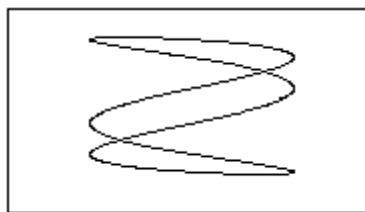
Figura 9 – Aplicação do método das secantes para determinar uma frequência desconhecida.

Observa-se na figura que são cortadas 6 linhas na vertical e 4 linhas na horizontal. Desta forma temos:

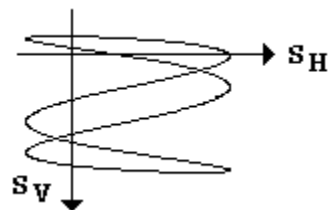
$$F_H = 1.000 \times 6/4$$

$$F_H = 6.000/4 = 1.500\text{Hz (1,5kHz)}$$

Um outro exemplo: Suponha que um sinal de referência de 1kHz e um sinal de frequência desconhecida, com fases diferentes, produzam a figura de Lissajous mostrada abaixo. Determine a frequência do sinal desconhecido pelo método das secantes.



Aplicando o método das secantes, teremos:



Então:

$$S_V = 6 \text{ e } S_H = 2$$

$$F_H = 1.000 \times 6/2$$



$$F_H = 6.000/2 = 3.000\text{Hz (3kHz)}$$

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

1 - Método direto

1.1 – Montar o circuito da Figura 10.

Obs. Quando utilizamos o osciloscópio para a medição de duas grandezas simultâneas, com dois canais, devemos tomar cuidado com a **conexão das referências (terras)** das duas ponteiros (**garras pretas**), pois existem osciloscópios que as têm conectadas internamente. Assim, deve-se sempre ligar os **dois terras no mesmo ponto do circuito**. Caso contrário, o osciloscópio irá causar um curto-circuito.

1.2 - Ajustar a frequência do gerador pra 3 kHz e amplitude do sinal para valor máximo (20 V).

1.3 – Ajuste os comandos do osciloscópio necessários para obter uma figura semelhante à Figura 11, ou seja, o sinal do canal 1 passando pelo zero. As amplitudes não necessariamente devem ser iguais.

1.4 – Meça as distancias x_1 e x_2 e calcule a diferença de fase utilizando a expressão 1.7.

$$\frac{x_2}{|\phi|} = \frac{x_1}{180} \quad (1.7)$$

A defasagem será positiva se o deslocamento da onda for para esquerda e negativo se o deslocamento for para direita.

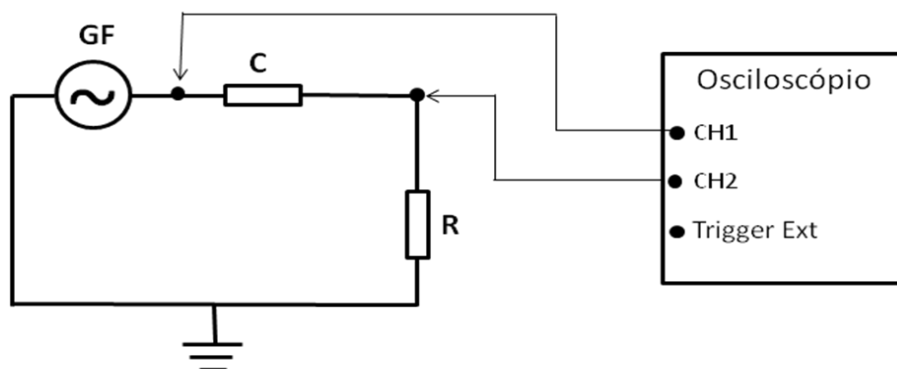


Figura 10. Esquema do circuito utilizado para determinar a diferença de fase no método direto.

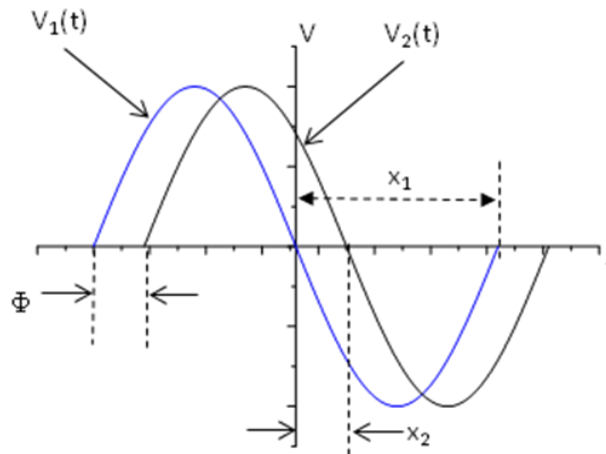


Figura 11. Exemplo determinação da diferença de fase de duas ondas.

2 - Medida com gatilhamento externo

- 2.1 – Montar o circuito da Figura 12 com a ponta de prova na posição 1.
- 2.2 - Ajustar a frequência do gerador pra 3 kHz e amplitude do sinal para valor máximo.
- 2.3 – Ajuste os comandos do osciloscópio para necessários para obter uma onda similar à onda $V_1(t)$ da Figura 11. O comando de gatilhamento deve ser ajustado para "**trigger externo**", aperte o botão MENU (do trigger)/Origem/Ext.
- 2.4 – Com a ponta de prova na posição 1, ajuste a referência de fase, ajustando a posição horizontal para o centro da tela, conforme $V_1(t)$ da Figura 11.
- 2.5 – Com a ponta de prova na posição 2 teremos uma imagem similar ao da onda $V_2(t)$ da Figura 11. Meça a diferença de fase de maneira análoga ao método 1. Discuta sobre as vantagens práticas deste método em relação ao método direto.

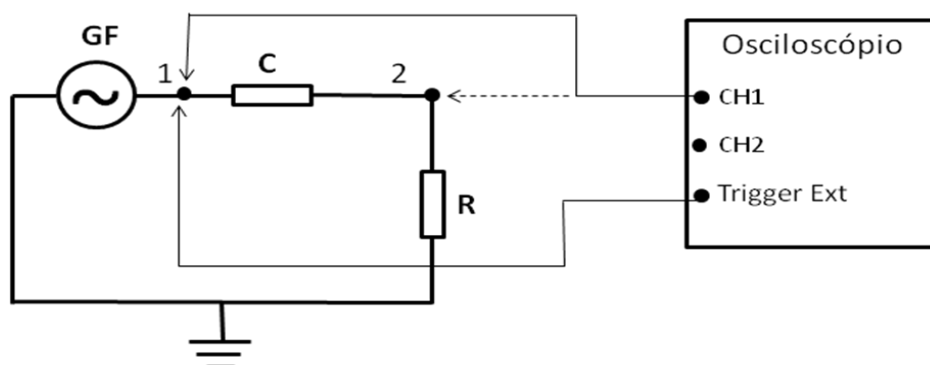


Figura 12. Esquema do circuito utilizado para determinar a diferença de fase no método direto.



3 - Métodos da figura de Lissajous

3.1 – Montar o circuito da Figura 10.

3.2 - Ajustar a frequência do gerador pra 3 kHz e amplitude do sinal para valor máximo.

3.3 - Ajustar o osciloscópio para operar no modo XY: aperte o botão DISPLAY/Format.

3.4 – Meça as distâncias Y e Y₀, e calcule a diferença de fase, com auxílio da equação 1.6.

4 – Cálculo do valor teórico da diferença de fase

Calcule o valor teórico utilizando a equação 1.17, apresentada no apêndice A.

$$\phi = \arctg\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

Compare o valor teórico com os valores obtidos pelos três métodos experimentais.

5 – Determinação de frequências desconhecidas

5.1 – Conecte, respectivamente, o canal 1 e o 2 do osciloscópio aos canais 1 e 2 do gerador de funções. Adicione um sinal de 60 Hz e 20 V_{pp} no canal 1 do gerador de funções.

5.2 - Varie a frequência do canal 2 do gerador de funções de acordo com a Tabela 1 (30 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 180 Hz, 300 Hz e 600 Hz– todas 20 V_{pp}) e observe a figura de Lissajous na tela do osciloscópio para cada uma das frequências do gerador. Anote o número de tangências vertical e horizontal. Salve a imagem das figuras e apresente no relatório.

5.3 - Calcule a frequência utilizando as relações: $F_V/F_H = N_H/N_V$ e anote na Tabela 1 e compare com o valor esperado.

Tabela 1

F (Hz)	Nº de tangências		Frequência calculada
	N _V	N _H	
30			
120			
150			
180			
300			
600			



Apêndice A – Conceito de impedância

Para tensões e correntes contínuas, não variantes no tempo, a Lei de Ohm é dada por.

$$I = \frac{V}{R} \quad (1.8)$$

Para tensões e correntes com variações harmônicas com o tempo, isto é,

$$V = A \cos(\omega t + \phi) \quad (1.9)$$

Analogamente, podemos expressar a Lei de Ohm da seguinte forma:

$$I = \frac{V}{Z} \quad (1.10)$$

onde Z é a impedância do elemento ou circuito, dado por:

$$Z_{\text{capacitor}} = -j \frac{1}{\omega C} \quad (1.11)$$

$$Z_{\text{indutor}} = -j \omega L \quad (1.12)$$

Exemplo: O ganho de tensão no ponto 2 (V_{out}) do circuito da Figura 5 é dado por;

$$G = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \quad (1.13)$$

$$G = \frac{RI}{V_{\text{in}}} = \frac{R}{V_{\text{in}}} \frac{V_{\text{in}}}{\left(R - j \frac{1}{\omega C}\right)} \quad (1.14)$$

$$|G| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (1.15)$$

$$\boxed{\phi = \arctg\left(\frac{1}{\omega RC}\right)} \quad (1.16)$$



APÓS O TÉRMINO DO EXPERIMENTO:

- Retirar todos os arquivos gravados no computador.
- Desligar todos os equipamentos,
- Deixar a bancada em ordem e limpa.